МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Физтех-школа физики и исследований им. Ландау
ЛФИ

Лабораторная работа №3.4.4 по курсу Общая физика

Петля гистерезиса (статический метод).

Емельянов Дмитрий Алексеевич
Байдин Фаддей Михайлович

Б02-502

??? октября 2026, г. Долгопрудный

1 Аннотация

В работе статическим (баллистическим) методом снимаются начальная кривая намагничивания и предельная петля гистерезиса тороидального образца из ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??. Ток в намагничивающей обмотке меняется скачками; изменение магнитного потока при каждом скачке регистрируется баллистическим гальванометром, подключённым к измерительной обмотке. Гальванометр калибруется с помощью длинного пустотелого соленоида.

По петле определяются коэрцитивное поле H_c, остаточная индукция B_r, индукция насыщения B_s и намагниченность насыщения M_s, по начальной кривой — максимальная дифференциальная магнитная проницаемость $\mu_{\text{диф}}$.

2 Теоретические сведения

2.1 Кривая намагничивания и петля гистерезиса

Индукция B и напряжённость H в ферромагнетике связаны неоднозначно (рис. 1). При увеличении поля из размагниченного состояния образец намагничивается по начальной кривой OAC. Кривая OAC практически совпадает с $\mu_0 M(H)$, так как $B = \mu_0(H + M)$, а $\chi \gg 1$. В точке C намагниченность достигает насыщения, и на участке CD

$$B = \mu_0 M_s + \mu_0 H, \tag{1}$$

то есть CD — прямая с наклоном μ_0, и её экстраполяция к $H = 0$ даёт $\mu_0 M_s$. Индукцию в точке C называют индукцией насыщения B_s.

При уменьшении H до нуля система проходит кривую DCE; в точке E ($H = 0$) сохраняется остаточная индукция B_r. Чтобы размагнитить образец (точка F), нужно приложить обратное коэрцитивное поле $-H_c$. Замкнутая кривая $CEFC'E'F'C$, возникающая при циклическом перемагничивании с достижением насыщения, — предельная петля гистерезиса. Если начать уменьшать поле в промежуточной точке A, получится частная петля AA' меньшей площади.

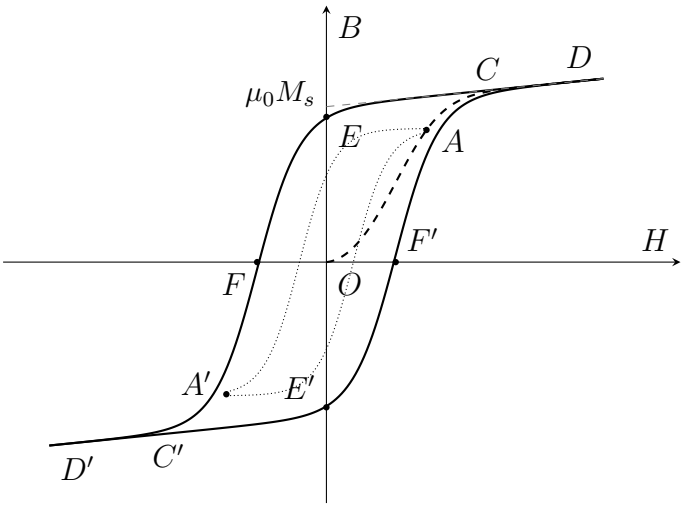


Рис. 1: Петля гистерезиса ферромагнетика (схематично): $OE = B_r$, $OF = H_c$

Наклон кривой намагничивания характеризует дифференциальная магнитная проницаемость

$$\mu_{\text{диф}} = \frac{1}{\mu_0}\frac{dB}{dH}. \tag{2}$$

2.2 Измерение напряжённости

На тороидальный сердечник (рис. 2) равномерно намотана намагничивающая обмотка из N витков. По теореме о циркуляции напряжённость на средней линии тора

$$H = \frac{N}{\pi D}\, I, \tag{3}$$

где D — средний диаметр тора (поле однородно при $d \ll D$). Для тора с замкнутым сердечником размагничивающий фактор равен нулю, и H в образце совпадает с полем H_0, создаваемым токами обмотки.

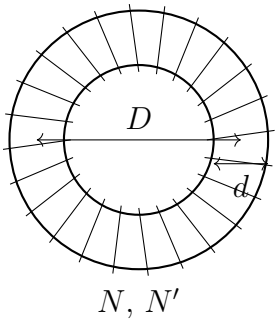


Рис. 2: Тороидальный образец с обмотками

2.3 Измерение индукции баллистическим гальванометром

Поверх намагничивающей обмотки намотана измерительная из N' витков. При скачке тока ΔI меняется поле H и поток через измерительную обмотку, в ней возникает ЭДС $\mathcal{E} = -SN'\,dB/dt$, $S = \pi d^2/4$. Гальванометр в баллистическом режиме отклоняется на величину, пропорциональную протекшему заряду: $\Delta x = \Delta q/b$, где b — баллистическая постоянная. Если R — полное сопротивление измерительной цепи,

$$|\Delta x| = \frac{1}{b}\int I\,dt = \frac{1}{bR}\int \mathcal{E}\,dt = \frac{SN'}{bR}\,|\Delta B|. \tag{4}$$

Баллистическую постоянную исключают калибровкой: вместо тороида подключают длинный пустой соленоид (N_c витков, длина l_c, диаметр d_c) с короткой измерительной катушкой из N'_c витков. В соленоиде $B_\mathrm{c} = \mu_0 N_\mathrm{c} I_\mathrm{c}/l_\mathrm{c}$, и при изменении тока на ΔI_c

$$|\Delta x_\mathrm{c}| = \frac{S_\mathrm{c} N'_\mathrm{c}}{bR_\mathrm{c}}|\Delta B_\mathrm{c}| = \frac{\mu_0 S_\mathrm{c} N'_\mathrm{c} N_\mathrm{c}}{bR_\mathrm{c} l_\mathrm{c}}|\Delta I_\mathrm{c}|. \tag{5}$$

Деля ф-л. (4) на ф-л. (5), получаем

$$\Delta B = \mu_0\,\frac{N_\mathrm{c}N'_\mathrm{c}}{N'}\,\frac{R}{R_\mathrm{c}}\left(\frac{d_\mathrm{c}}{d}\right)^2\frac{\Delta I_\mathrm{c}}{l_\mathrm{c}}\,\frac{\Delta x}{\Delta x_\mathrm{c}} \equiv k_B\,\Delta x. \tag{6}$$

Если при калибровке уменьшить сопротивление магазина на R_c ($R'_\mathrm{M} = R_\mathrm{M} - R_\mathrm{c}$), сопротивления измерительных цепей совпадают и $R/R_\mathrm{c} = 1$.

Индукция в каждой точке петли получается суммированием скачков: $B_n = B_0 + \sum_{i\le n}\Delta B_i$. Поскольку предельная петля симметрична относительно начала координат, индукция в начальной точке каждой ветви равна половине суммы всех скачков по этой ветви: $B(C) = \frac{1}{2}\sum_{C\to C'}|\Delta B_i|$.

3 Используемое оборудование

- источник питания и генератор тока со ступенчатым тумблером;
- тороид с обмотками: $N = ???$, $N' = ???$, $D = ???$ см, $d = ???$ см; материал: ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??;
- калибровочный соленоид: $N_\text{с} = ???$, $N'_\text{с} = ???$, $l_\text{с} = ???$ см, $d_\text{с} = ???$ см, $R_\text{с} = ???$ Ом;
- баллистический гальванометр с осветителем и шкалой, $R_0 = ???$ Ом;
- амперметры A_1, A_2: ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??;
- магазин сопротивлений $R_\text{М}$;
- ЛАТР и разделительный трансформатор (для размагничивания);
- переключатели П1, П2, ключи К0, К2.

4 Экспериментальная установка и методика измерений

Схема установки показана на рис. 3. Генератор тока, питаемый от блока питания, позволяет скачками менять ток в намагничивающей обмотке N; ток измеряется амперметром, направление тока меняется переключателем П1. В цепь измерительной обмотки N' включены гальванометр Г и магазин сопротивлений $R_\text{М}$, которым регулируется чувствительность. Ключ К2 подключает гальванометр только на время измерения, ключ К0 закорачивает его для быстрой остановки «зайчика», П2 меняет направление тока через гальванометр. Для калибровки вместо тороида подключается соленоид. Для размагничивания тороид подключается к ЛАТРу, ток которого плавно (за $5 \div 10$ с) уменьшается от тока насыщения до нуля — образец проходит 50 петель в секунду всё меньшей площади и приходит в точку $H = 0$, $B = 0$.

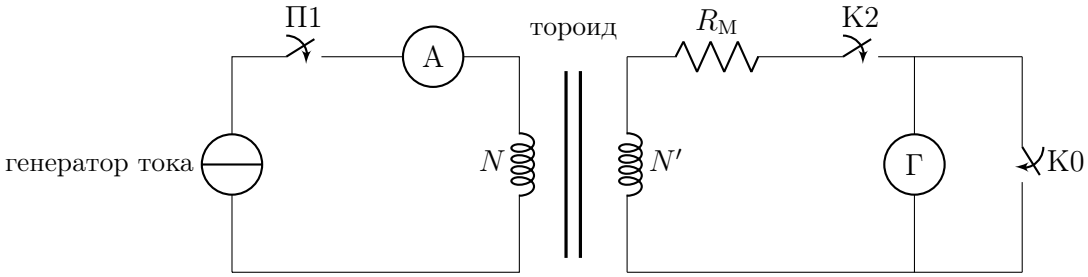


Рис. 3: Упрощённая схема установки (переключатель П2 и второй амперметр не показаны)

Порядок измерений:

1. Подбирается сопротивление $R_\text{М}$, при котором наибольший отброс (на участках EF, $E'F'$) близок к концу шкалы.
2. Предельная петля. Начиная с максимального тока (точка C), ток уменьшается щелчками тумблера; для каждого положения записывается ток I и отброс Δx. Вблизи E фиксируются отбросы и при размыкании, и при замыкании П1 (смена направления тока). Далее ток увеличивается до насыщения другого знака (C'), направление тока через гальванометр меняется П2, и петля проходится до точки C. Суммы отбросов по двум ветвям должны совпадать (расхождение не более 10 %).

3. Калибровка. Вместо тороида подключается соленоид, $R'_{\text{М}} = R_{\text{М}} - R_{\text{с}}$; при размыкании П1 ($\Delta I_{\text{с}} = I_{\max}$) измеряется отброс $\Delta x_{\text{с}}$.

4. Начальная кривая. Образец размагничивается, затем ток скачками увеличивается от нуля до $I_{\max}$ с записью отбросов.

Ток должен меняться строго монотонно; при сбое обход петли начинается заново от насыщения (для начальной кривой — после повторного размагничивания).

5 Результаты измерений и обработка данных

5.1 Параметры установки

$R_{\text{М}} =$??? Ом, $R'_{\text{М}} =$??? Ом, $R_{\text{с}} =$??? Ом, сопротивление гальванометра $R_0 =$??? Ом. Параметры тороида и соленоида приведены в разделе 3. Коэффициент пересчёта тока в напряжённость по ф-л. (3):

$$H = h_I\, I, \qquad h_I = \frac{N}{\pi D} = \text{??? м}^{-1}.$$

5.2 Калибровка гальванометра

Таблица 1: Калибровка гальванометра на соленоиде

$\Delta I_{\text{с}}$, мА	$\Delta x_{\text{с}}$, дел	$\Delta I_{\text{с}}/\Delta x_{\text{с}}$, мА/дел

По данным табл. 1 $\Delta I_{\text{с}}/\Delta x_{\text{с}} =$ (???) мА/дел, и по ф-л. (6) цена деления шкалы по индукции

$$k_B = (\text{???})\ \text{мТл/дел}, \qquad \varepsilon_{k_B} \approx \text{??? \%}.$$

Погрешность k_B складывается из погрешности отсчёта $\Delta x_{\text{с}}$, амперметра и геометрических параметров (d^2, $d_{\text{с}}^2$, $l_{\text{с}}$).

5.3 Предельная петля гистерезиса

Результаты измерений и пересчёта приведены в табл. 2 (приложение). Сумма отбросов по ветви $C \to C'$ равна ??? дел, по ветви $C' \to C$ — ??? дел; расхождение ??? % (допустимо до 10 %). Петля и начальная кривая намагничивания построены на рис. 4.

Из графика и таблицы:

- коэрцитивное поле (среднее по двум ветвям, линейная интерполяция между соседними точками) $H_c = (\text{???})$ А/м;
- остаточная индукция (точки с $I = 0$) $B_r = (\text{???})$ Тл;
- индукция в точке C при максимальном поле $H_{\max} = (\text{???})$ А/м ($I_{\max} =$??? мА): $B_s \approx B(C) = (\text{???})$ Тл;
- аппроксимация ??? точек с наибольшим $|H|$ прямой ф-л. (1) даёт $\mu_0 M_s = (\text{???})$ Тл, т.е. $M_s = (\text{???})$ МА/м; наклон участка в единицах μ_0 равен ???.

?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??: если наклон участка CD заметно больше μ_0, насыщение при доступных токах достигнуто не полностью, и M_s — оценка снизу/сверху.

Погрешность B_r и B_s складывается из погрешности k_B и накопленной погрешности отсчётов при суммировании скачков ($\Delta B \sim k_B\, \Delta x_{\text{отсч}} \sqrt{n}$); погрешность H_c — из погрешности амперметра и шага тока вблизи точки F.

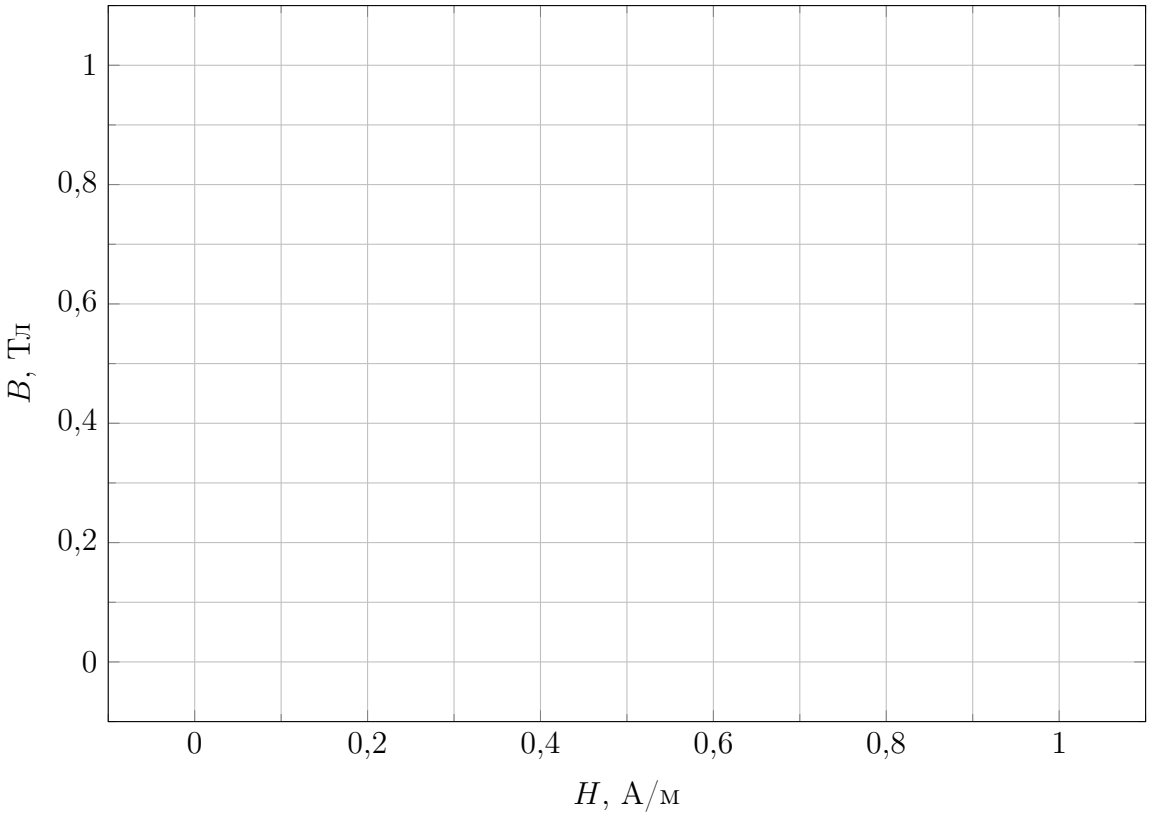


Рис. 4: Предельная петля гистерезиса и начальная кривая намагничивания

5.4 Начальная кривая намагничивания

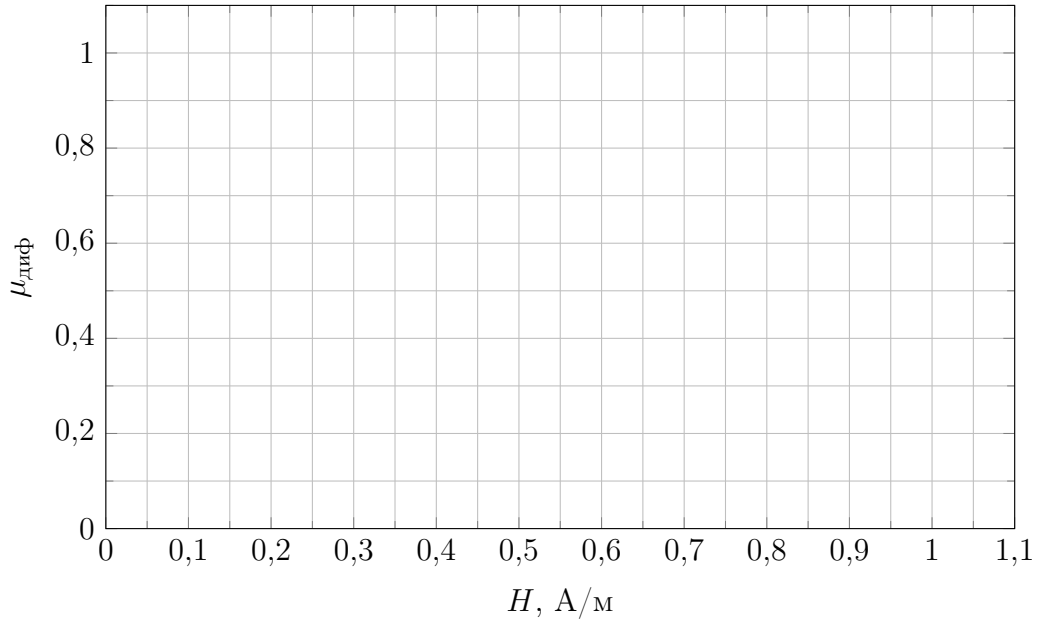


Рис. 5: Дифференциальная проницаемость $\mu_{\text{диф}} = \Delta B/(\mu_0 \Delta H)$ вдоль начальной кривой

Максимальная дифференциальная проницаемость (наибольший наклон начальной кривой, рис. 5) достигается при $H \approx$??? А/м:

$$\mu_{\text{диф}}^{\max} = ???.$$

Наибольшее значение $\mu = B/(\mu_0 H)$ вдоль начальной кривой $\mu_{\max} \approx$???, начальная проницаемость (по первой точке) $\mu_{\text{нач}} \approx$???.

6 Обсуждение результатов

- Для сравнения: техническое (армко) железо — $H_c \sim 50 \div 100$ А/м, $B_s \approx 2{,}1$ Тл ($\mu_0 M_s \approx 2{,}15$ Тл), $\mu_{\max} \sim 10^3 \div 10^4$; конструкционная сталь — $H_c \sim 10^2 \div 10^3$ А/м. ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??: сравнить полученные $H_c =$??? А/м, $B_r =$??? Тл, $\mu_0 M_s =$??? Тл со справочными данными для материала образца.
- Совпадение сумм отбросов по ветвям (??? %) показывает, что ни один отброс не пропущен и дрейф нуля гальванометра мал.
- Систематические погрешности: неоднородность поля по сечению тора ($H \propto 1/r$), конечная длина калибровочного соленоида, отклонение режима гальванометра от баллистического (при малом $R_{\text{М}}$ — переуспокоение), неполное размагничивание перед снятием начальной кривой.

7 Заключение

Статическим методом исследованы начальная кривая намагничивания и предельная петля гистерезиса образца из ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??:

- коэрцитивное поле $H_c =$ (???) А/м;
- остаточная индукция $B_r =$ (???) Тл;
- индукция при максимальном поле $B_s =$ (???) Тл, намагниченность насыщения $\mu_0 M_s =$ (???) Тл;
- максимальная дифференциальная проницаемость $\mu_{\text{диф}}^{\max} =$???.

?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??: вывод (магнитомягкий / магнитожёсткий материал, соответствие справочным данным).

A Таблица измерений предельной петли

Таблица 2: Измерения предельной петли (ток после щелчка, отброс при щелчке, накопленная индукция)

Ветвь	I, мА	H, А/м	Δx, дел	ΔB, мТл	B, Тл

B Таблица измерений начальной кривой

Таблица 3: Измерения начальной кривой намагничивания

I, мА	H, А/м	Δx, дел	B, Тл	$\mu = B/\mu_0 H$